$$V = \frac{(V_{max}[S])}{([S]+[S])} = \frac{(V_{max}[S])}{(2[S])} = ½\ V_{max}$$

அதாவது $½\ V_{max}$ இல் $K_m = [S]$ (படம் 9.4)

9.1.2 K_M மதிப்பின் தனிச்சிறப்பு: (மைக்கலிஸ் – மென்டன் மாறிலி)

வினையின் வேகம் உச்சபட்ச வேகத்தில் பாதியாக உள்ளபோது வினைப்பொருளின் செறிவு K_m என வரையறுக்கப்படுகிறது.

$½\ V_{max}$ எனும்போது $K_m = [S]$

K_m மதிப்பை பின்வருமாறும் வரையறுக்கலாம்

$$K_m = \frac{(k_2 + k_3)}{k_1}$$

k_1 என்பது ES அணைவு உருவாதலுக்கான வினைவேக மாறிலி

k_2 என்பது ES அணைவானது E & S ஆக சிதைவடைதலுக்கான வினைவேக மாறிலி

k_3 என்பது ES அணைவானது P ஆக சிதைவடைதலுக்கான வினைவேக மாறிலி

K_m என்பது ES அணைவின் வலிமையை நிர்ணயிக்கும் அளவீடாகும். உயர் K_m மதிப்பு வலிமை குறைந்த பிணைதலை குறிக்கிறது. குறைந்த K_m மதிப்பானது நொதி மற்றும் வினைப்பொருளுக்கிடையேயான வலிமையான பிணைதலை குறிக்கிறது. சில நொதிகளின் Km மதிப்புகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

நொதி	வினைப்பொருள்	K_m(mM)
அஸ்பார்டேட் அமினோட்ரான்ஸ்ஃபெரேஸ்	ஆஸ்பார்டேட் α- கீட்டோகுளுட்டாரேட் ஆக்சலோஅசிட்டேட் குளுட்டமேட்	0.9 0.1 0.04 4
த்ரியோனைன் டிஅமினேஸ்	த்ரியோனைன்	5
அர்ஜினைல்–tRNA–சிந்தடேஸ்	ஆர்ஜினைன் $tRNA^{Arg}$ ATP	0.003 0.0004 0.3
பைருவேட் கார்பாக்ஸிலேஸ்	HCO_3^- பைருவேட் ATP	1.0 0.4 0.06
பெனிசிலினேஸ்	பென்சைல்பெனிசிலின்	0.05
லைசோசைம்	ஹெக்ஸா -*N*-அசிட்டைல்குளுக்கோசமைன்	0.006

குறிப்பு: ஒரு குறிப்பிட்ட வினைப்பொருளுக்கு, ஒரு குறிப்பிட்ட நொதியின் K_m மதிப்பு மாறிலியாகும்.

XII U9 Enzyme Kinetics.indd 223 4/22/2020 11:34:04 AM